



For_Loops

🕒 Created time	September 2, 2026 4:42 AM
☰ Category	Loops_Sets
👤 Last edited by	 R.A R.A
🕒 Last updated time	September 4, 2026 9:15 AM

```
for (int i = 0; i < 10; i ++)  
{  
    Console.WriteLine($"The value of i is {i} ");  
}  
//~~~~~  
string data = "Tim, Sue, Bob, Jane, Frank" ;  
List<string> firstNames = data.Split(',').ToList();  
  
for (int i = 0; i < firstNames.Count; i ++)  
{  
    Console.WriteLine($"{{firstNames[i]}} is in attendance");  
}  
//~~~~~  
List<decimal> charges = new();  
  
charges.Add(23.78M);  
charges.Add(15.89M);  
charges.Add(125M);  
  
decimal total = 0;  
  
for (int i = 0; i < charges.Count; i++)  
{  
    total += charges[i];  
}
```

```
Console.WriteLine($"Our Total charges: {total}");
```

יש `snippet` — אנחנו מקלידים `for` ולוחצים פעמיים על `TAB`, וזה יוצר עבורנו את המבנה של לולאת `for`.
לולאת `for` היא סוג מיוחד של לולאה, שנועדה לחזור על פעולה מספר מוגדר של פעמים.
יש לנו 3 חלקים שונים בתוך הסוגריים `()`.

חלק 1:

אנחנו מגדירים משתנה שימש אותנו לספירה.
זאת האתחול (`initialization`) שממנו המונה שלנו יתחיל:

```
int i = 0;
```

זכרו שהדברים הבאים משתמשים בספירה שמתחילה מ-0.
כלומר, הם מתחילים ב- `position 0` ומשם ממשיכים לעלות:

Arrays
Dictionaries
Lists

חלק 2:

```
i < length;
```

זה החלק שבו אנחנו בודקים את התנאי.
לדוגמה, אם יש לנו את המספר `10`, הקוד ירוץ כל עוד `i` קטן מ-10:

```
for (int i = 0; i < 10; i ++)  
{  
  
}
```

חלק 3:

```
i ++
```

המשמעות היא:

להוסיף 1 ל-`i`.

אחרי הסיבוב הראשון של הלולאה, `i` הופך ל-1 במקום 0.

```
for (int i = 0; i < 10; i ++)  
{  
  
}
```

האם `10 > 1` ?

כן.

לכן הקוד בתוך הלולאה ירוץ.

לאחר מכן חוזרים ל-:

```
i++
```

מוסיפים שוב 1, בודקים שוב:

```
i < 10
```

מריצים את הקוד, וכך ממשיכים שוב ושוב.

כלל בסיסי הוא לתת למשתנים שמות שמתארים בצורה ברורה מה הם מייצגים.

אבל כאן יש יוצא מן הכלל:

```
i
```

. `for` הוא שם מקובל וסטנדרטי למונה בתוך לולאת `i`.

בואו נריץ את זה:

```
for (int i = 0; i < 10; i ++)  
{
```

```
Console.WriteLine($"The value of i is {i} ");  
}
```

זוה מה שנקבל מהקומפיילר:

```
The value of i is 0  
The value of i is 1  
The value of i is 2  
The value of i is 3  
The value of i is 4  
The value of i is 5  
The value of i is 6  
The value of i is 7  
The value of i is 8  
The value of i is 9
```

ברגע שאנחנו מגיעים ל-10, התנאי אומר:

```
10 is not < 10
```

כלומר:

10 אינו קטן מ-10.

לכן יוצאים מהלולאה.

הדפסת מערך/רשימה של שמות פרטיים:

```
string data = "Tim, Sue, Bob, Jane, Frank";  
List<string> firstNames = data.Split(',').ToList();  
  
for (int i = 0; i < firstNames.Count; i ++)  
{  
    Console.WriteLine(firstNames[i]);  
}
```

זכרו:

הסימן > אומר שאנחנו אף פעם לא נגיע לערך ששווה ל-Count.

אנחנו תמיד נעצור אחד לפניו.

```
Console.WriteLine(firstNames[i]);
```

המשמעות היא:

יש לנו 5 שמות פרטיים.

לכן יודפסו השמות שנמצאים במיקומים:

```
0  
1  
2  
3  
4
```

ואז הלולאה תיעצר.

בנוסף, הלולאה תתאים את עצמה באופן אוטומטי לגודל של הרשימה שלנו.

התוצאה:

```
Tim  
Sue  
Bob  
Jane  
Frank
```

אם נכתוב:

```
Console.WriteLine($"{firstNames[i]} is in attendance");
```

נקבל:

```
Tim is in attendance  
Sue is in attendance  
Bob is in attendance  
Jane is in attendance  
Frank is in attendance  
Tim is in attendance  
Sue is in attendance
```

Bob is in attendance
Jane is in attendance
Frank is in attendance

דרך מקוצרת ליצור רשימה חדשה מסוג **decimal** :

```
List<decimal> charges = new();

charges.Add(23.78M);
charges.Add(15.89M);
charges.Add(125M);

decimal total = 0;

for (int i = 0; i < charges.Count; i++)
{
    total += charges[i];
}

Console.WriteLine($"Our Total charges: {total}");
```

נקבל:

Our Total charges: 164.67